

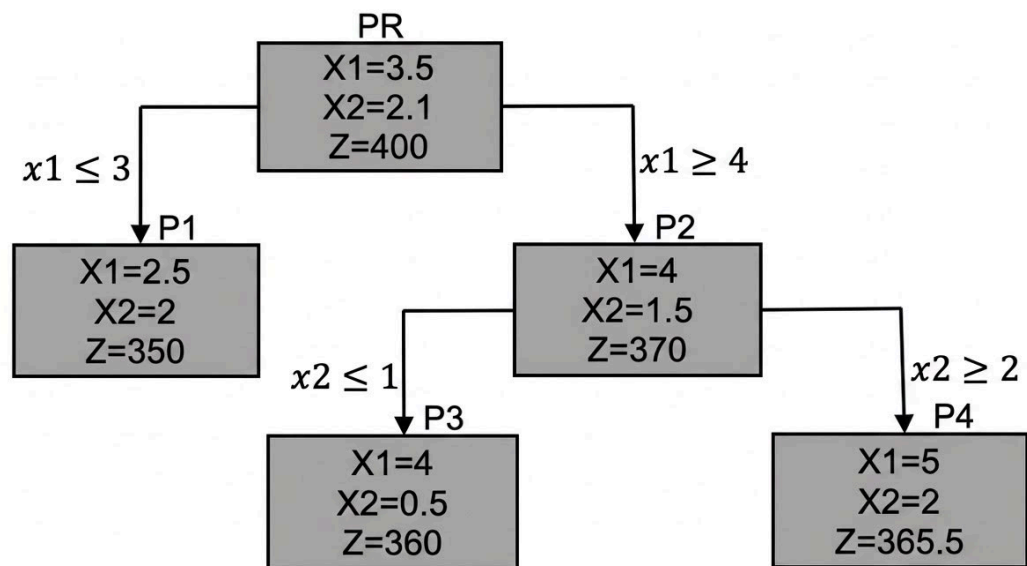
Gestión de Proyectos – Grado Ingeniería Informática UDC.

Enero 2026

Parte 1: Optimización y Programación Lineal

1. Se está decidiendo cuántos consultores junior (x_1) y cuántos consultores senior (x_2) se pueden contratar para un nuevo proyecto, con el fin de obtener un estándar de calidad máximo (z). Los primeros suponen menor coste pero tienen menos experiencia. El presupuesto del proyecto está limitado.

¿Está la solución óptima en el siguiente desarrollo? ¿Por qué? (En caso afirmativo, indíquese cuál es y, en caso contrario, indíquese cómo continuaría el algoritmo) (3 puntos).



2. Escribe la forma estándar del siguiente problema (2 puntos):

$$\begin{aligned} \min \quad & 6x_1 - 5x_2 \\ \text{s. a :} \quad & -x_1 + x_2 = -4 \\ & 2x_1 - 3x_2 \geq 7 \\ & 3x_1 - x_2 \leq 3 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Parte 2: Teoría de Gestión de Proyectos

1. Indique cuáles de las siguientes premisas son verdaderas (V) o falsas (F). 5 puntos. 1 incorrecta resta 1 correcta.

___ Es altamente recomendable establecer una clasificación de proyectos de cara a Gestión de Proyectos y de Riesgos y emplearla también para segmentar los históricos para Estimación.

___ En notación ADM las relaciones de precedencia entre las actividades son del tipo acabar-para-empezar.

___ Si MS-Project identifica una sobrecarga, no es seguro que ese recurso realice más esfuerzo del posible.

___ Una buena estrategia es usar las modalidades de seguimiento que ofrece MS-Project en función de la holgura de la tarea sobre la que se hace seguimiento.

___ Para calcular las fechas early y late en CPM no se necesitan conocer las asignaciones de los recursos.

___ Al establecer línea base en MS-Project, los datos reales "se copian" en los datos previstos.

___ MS-Project siempre pintará el Camino Crítico como un camino continuo desde el principio al final del proyecto.

___ A FC B es equivalente a A CC+2d B si la duración estimada de A es 2 días.

___ Si para un riesgo se ha calculado su ER y es baja, el Jefe de Proyecto no puede tratar ese riesgo como relevante (ER alta).

___ La GCS es una disciplina dentro de la Ingeniería del Software cuya única misión es la de controlar la evolución de un sistema software durante su ciclo de desarrollo.

2. Indique cuáles son las tres características genéricas que presenta un proyecto. 1 punto.

3. Indique y justifique qué productos de salida (entregables) de las actividades de Gestión de Proyectos deberían someterse a control de versiones en GCS. 1 punto.

4. Indique tres opciones técnicas que se podrían aplicar, en general, en la "parte de opciones" en una estrategia de negociación conveniente en planificación de proyectos software. 1 punto.

5. El segundo día de la tarea T, el recurso R1 que la estaba realizando inicia una baja laboral. Se estima que tardará 2 meses en volver, un plazo demasiado largo para esperarlo. Por lo tanto, su trabajo restante es asumido por el recurso R2, que se incorpora a la tarea el siguiente día a la baja de R1. Indique cómo actualizaría Project con esta información en una sesión de seguimiento. 1 punto.

6. Para la realización completa de un proyecto se alquila una supercomputadora a LeaderGPU por un precio de 13000 euros al mes. ¿Cómo modelaría este coste en el proyecto? 1 punto.

Parte 3: Práctica con MS-Project

PRÁCTICA 1: Indique y justifique cómo modelaría en MS-Project los siguientes escenarios. Se requiere explicación técnica que atienda exclusivamente a lo preguntado, siendo directamente modelable en MS-Project para ser valorada. La no justificación de las respuestas implicará la pérdida de la mitad de la puntuación. 10 puntos.

- a. Una vez finalizado el Doc. Usuario v1, se pueden iniciar el modelo de datos y el modelo de arquitectura del sistema. Ambas tareas son realizadas por D1 y D2 y ambas tienen una estimación de 80h*h. ¿Cuál sería la mejor forma de eliminar la sobrecarga de D1 y D2 en estas tareas?
- b. Los 2 modelos anteriores (datos y arquitectura) deben documentarse en el Doc. Usuario v2 mediante un capítulo dedicado a cada uno. Esta documentación implica 40hh de trabajo (20hh cada capítulo). Además, la deben realizar los propios recursos que han construido los modelos y al mismo tiempo que los construyen. Modifique/complete el modelo del apartado anterior (apartado a) para representar esta situación. El modelo final debe estar nivelado.
- c. Una vez elaborado el Plan de Instalación y Formación, éste debe ser aprobado por el cliente en un plazo de 3 días. Tras su aprobación, el cliente dispondrá de 4 días para preparar sus oficinas como lo indica el plan. Una vez hechos estos preparativos, podrá realizarse la instalación y tras ella la formación.
- d. La instalación en cliente estaba programada para realizarse los días 26, 27 y 28 de enero de 2026. Tras ello, se realizaría la formación del cliente los días 29 y 30 de enero de 2026. Por alerta climatológica, nuestros trabajadores no pudieron desplazarse a las oficinas del cliente en esas fechas. Lo que ocurrió realmente fue lo siguiente: DS1 formó al cliente online los días 29 y 30 de enero de 2026. DS2-5 realizaron la instalación en las oficinas del cliente los días 2, 3 y 4 de febrero de 2026, una vez que la climatología les permitió desplazarse.